

相机漂流小程序

需求分析文档

适用对象：校内学生、教师及工作室设备管理员

应用场景：相机及摄影设备借用、归还、审核与管理

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 5 月

目录

- 一、项目背景
- 二、项目目标
- 三、用户角色分析
- 四、业务流程分析
- 五、功能需求分析
- 六、非功能需求分析
- 七、数据需求分析
- 八、用例分析
- 九、业务规则
- 十、页面需求概述
- 十一、核心页面设计说明
- 十二、异常情况分析
- 十三、系统边界
- 十四、可扩展功能
- 十五、总结

一、项目背景

随着校园摄影活动、社团宣传、课程拍摄、实验记录和新媒体运营等需求的增加，校内师生对相机、镜头、三脚架、稳定器、存储卡等影像设备的使用频率逐渐提高。许多工作室、学院实验室或学生组织都配备了一定数量的摄影设备，但传统的设备借还方式通常依赖人工登记、微信群预约或纸质表格记录，容易出现信息不透明、借还记录混乱、设备状态不清、逾期未还难追踪等问题。因此，本项目拟设计一款面向校内师生的相机漂流小程序，用于实现相机及相关设备的在线查看、预约、借用、归还、审核和管理。

二、项目目标

本小程序的目标是为校内工作室建立一个轻量化、规范化、可追踪的相机借还管理平台，提升设备流转效率，降低人工管理成本，同时增强设备使用过程中的责任追踪能力。

- 提高设备借还效率：用户可在线查看设备、提交预约和借用申请，减少线下沟通成本。
- 规范设备管理流程：对设备借出、归还、逾期、损坏等情况进行统一记录。
- 提升设备使用透明度：用户可查看设备当前状态和可借时间，便于合理安排使用。
- 增强责任追踪能力：每次借用均对应具体用户、借用时间、预计归还时间和归还状态。
- 辅助工作室管理决策：管理员可查看设备使用频率、借用记录和逾期情况。

三、用户角色分析

角色	主要对象	核心需求
普通用户	校内学生、教师、社团成员或经授权人员	注册登录、浏览设备、提交借用申请、查看审核状态、查看当前借用和历史记录、接收提醒。
管理员	工作室负责人、设备管理员或教师助理	设备管理、申请审核、借出确认、归还确认、异常处理、用户管理、公告管理和数据统计。
超级管理员	系统负责人或最高权限管理人员	管理管理员账号、配置借用规则、查看系统整体数据、维护用户权限。

3.1 普通用户需求

- 注册并登录个人账号；
- 查看可借用的相机及配件；
- 查看设备详情、图片、参数、状态和借用规则；
- 提交借用申请并查看审核状态；
- 查看当前借用中的设备及历史借还记录；
- 接收审核、领取、即将到期和逾期提醒。

3.2 管理员需求

- 管理设备信息，维护设备图片、参数、配件清单和状态；
- 审核用户借用申请，填写通过或驳回原因；
- 确认设备借出与归还，记录异常情况；
- 处理逾期、损坏、配件缺失等问题；
- 查看用户信息、借还记录和设备使用统计。

四、业务流程分析

4.1 用户借用设备流程

1. 用户进入小程序首页，浏览或搜索设备。
2. 用户点击设备卡片，进入设备详情页。
3. 用户查看设备图片、型号、参数、状态、配件清单和借用规则。
4. 用户点击“申请借用”，选择借用开始时间、预计归还时间并填写借用用途。
5. 系统校验用户登录状态、设备状态、借用时长和时间冲突。
6. 用户提交申请后，系统生成借用申请记录，状态为“待审核”。
7. 管理员审核申请，选择通过或驳回。
8. 审核通过后，用户在指定时间到工作室领取设备。
9. 管理员核对身份和设备状态后确认借出，设备状态变为“借出中”。

10. 用户使用完成后归还设备，管理员检查并确认归还，设备恢复为“可借”或进入异常状态。

4.2 用户归还设备流程

- 11. 用户进入个人中心，查看当前借用设备。
- 12. 用户按预计归还时间到工作室线下归还设备。
- 13. 管理员检查设备外观、配件清单和工作状态。
- 14. 若设备正常，管理员确认归还并记录实际归还时间。
- 15. 若设备损坏或配件缺失，管理员记录异常说明并将设备标记为“维修中”或“异常待处理”。

4.3 管理员审核流程

- 16. 管理员进入后台管理端，查看待审核申请列表。
- 17. 管理员查看申请人信息、借用设备、借用时间、预计归还时间和用途说明。
- 18. 管理员判断设备是否可借、时间是否冲突、用户是否具备借用资格。
- 19. 管理员选择“通过”或“驳回”；驳回时需填写原因。
- 20. 系统将审核结果通知用户。

五、功能需求分析

5.1 用户端功能需求

功能模块	需求说明
注册与登录功能	用户首次使用小程序时，需要进行账号注册或身份绑定。系统应支持微信授权登录，并要求用户填写姓名、学号/工号、学院、年级、身份类型、手机号等基本信息。未登录用户只能浏览部分公开信息，不能提交借用申请。
首页功能	首页用于展示搜索栏、设备分类入口、当前可借设备推荐、工作室公告、借用须知入口和底部导航栏。底部导航栏建议设置为：首页、设备、借用记录、个人中心。
设备浏览功能	用户可以查看所有公开展示的设备信息，包括设备缩略图、设备名称、型

	号、类型、当前状态、可借时间和简要说明。
设备搜索与筛选功能	系统应支持按设备类型、品牌、型号、当前状态、可借时间和适用场景进行筛选，便于用户快速找到适合的设备。
设备详情功能	设备详情页展示设备名称、编号、图片、品牌型号、参数、状态、配件清单、可借时间、借用规则、注意事项和申请借用按钮。
借用申请功能	用户需要选择借用开始时间、预计归还时间，填写借用用途、联系方式、配件需求和备注。系统应校验用户信息、设备状态、时间冲突、借用时长和用户逾期记录。
借用记录功能	用户可以查看待审核、已通过、已驳回、借用中、待归还、已归还、已逾期和异常待处理等状态的借用记录。
归还提醒功能	系统应在审核通过、领取设备、归还前一天、归还当天和逾期后向用户发送提醒。
个人中心功能	个人中心展示用户头像、姓名、学号/工号、学院、年级、身份类型，以及待归还、已逾期、已归还数量和相关功能入口。

设备状态	说明
可借	设备当前可被申请借用。
已预约	设备已被用户预约，等待审核或领取。
借出中	设备已被确认借出，暂不可借。
维修中	设备存在损坏或维护需求，暂不可借。
停用	设备因管理原因不再开放借用。
已逾期	设备超过预计归还时间仍未归还。

5.2 管理端功能需求

功能模块	需求说明
管理员登录功能	管理员通过账号登录后台管理系统，系统根据角色权限显示不同功能菜单，避免普通用户访问管理功能。

设备管理功能	管理员可新增、修改、删除、停用设备，上传设备图片，维护设备分类、状态、配件清单、存放位置和备注信息。
借用申请审核功能	管理员查看申请人信息、申请设备、借用时间、归还时间和用途说明，并进行通过或驳回处理。
借出确认功能	用户线下领取设备时，管理员核对用户身份，检查设备及配件是否完整，确认借出时间并修改设备状态。
归还确认功能	用户归还设备时，管理员检查设备外观、配件清单、是否逾期和是否损坏，并记录实际归还时间。
用户管理功能	管理员可查看用户列表、用户详情、历史借用记录、逾期次数，并根据情况限制或恢复用户借用权限。
公告与规则管理功能	管理员可发布工作室开放时间、节假日暂停借用、新设备上线、设备维护和借用规则更新等公告。
数据统计功能	系统应统计总设备数量、可借设备数量、借出中设备数量、维修中设备数量、待审核申请数量、当前逾期数量和热门借用设备排行。

六、非功能需求分析

需求类型	具体要求
易用性	界面简洁清晰，普通用户能快速完成设备查询、申请借用和查看记录；管理员端应突出待处理事项。
安全性	系统应保护用户个人信息和借用记录；普通用户只能查看本人信息，管理员只能访问其权限范围内的数据。
可靠性	关键操作如申请提交、审核、确认借出和确认归还应实时保存，避免数据丢失。
可维护性	系统模块划分清晰，便于后续扩展扫码借还、信用评分、维修记录等功能。
性能	小程序应在校园网络环境下正常使用；设备列表、借用记录和申请列表应支持分页加载。

七、数据需求分析

系统主要涉及用户信息、设备信息、借用申请信息和借还记录信息四类核心数据。

数据对象	主要字段
用户信息	用户 ID、姓名、学号/工号、学院、年级、身份类型、手机号、微信 OpenID、用户状态、注册时间。
设备信息	设备 ID、设备编号、设备名称、设备类型、品牌型号、设备图片、配件清单、设备状态、存放位置、备注。
借用申请信息	申请 ID、用户 ID、设备 ID、借用开始时间、预计归还时间、借用用途、申请状态、审核人 ID、审核时间、驳回原因。
借还记录信息	记录 ID、用户 ID、设备 ID、实际借出时间、预计归还时间、实际归还时间、借用状态、归还状态、管理员备注。

八、用例分析

普通用户用例	用例说明
用户注册登录	用户绑定微信并填写校内身份信息。
浏览设备	用户查看可借设备列表。
搜索设备	用户根据名称、类型或状态筛选设备。
查看设备详情	用户查看设备参数、状态和配件。
提交借用申请	用户选择时间并填写用途后提交申请。
查看审核状态	用户查看申请是否通过。
查看当前借用	用户查看自己正在借用的设备。
查看历史记录	用户查看过去的借还情况。
接收归还提醒	用户收到到期或逾期提醒。

管理员用例	用例说明
-------	------

管理员登录	管理员进入后台管理系统。
管理设备	管理员新增、修改、停用设备。
审核申请	管理员处理用户借用申请。
确认借出	用户领取设备后，管理员确认借出。
确认归还	用户归还设备后，管理员检查并确认。
处理异常	管理员处理逾期、损坏、配件缺失等情况。
管理用户	管理员查看用户信息和借用记录。
发布公告	管理员发布工作室通知。
查看统计数据	管理员查看设备使用情况。

九、业务规则

21. 用户必须登录并完善个人信息后才能提交借用申请。
22. 每个设备在同一时间段内只能被一名用户借用。
23. 用户存在逾期未还设备时，不能继续申请新的设备。
24. 普通用户只能查看自己的申请和借还记录。
25. 管理员审核通过后，用户才可以到工作室领取设备。
26. 设备被确认借出后，状态变为“借出中”。
27. 设备被确认归还且状态正常后，状态恢复为“可借”。
28. 如果设备损坏或配件缺失，设备状态应标记为“异常”或“维修中”。
29. 超过预计归还时间仍未归还的记录应自动标记为“已逾期”。
30. 管理员可以根据用户借用情况限制其后续借用权限。

十、页面需求概述

用户端页面	主要内容
登录/注册页	微信登录、身份信息填写。

首页	搜索栏、分类入口、公告、推荐设备。
设备列表页	设备卡片、筛选、搜索。
设备详情页	图片、参数、配件、状态、申请按钮。
借用申请页	借用时间、归还时间、用途、备注。
借用记录页	待审核、借用中、已归还、已逾期记录。
个人中心页	用户信息、借用统计、功能入口。
借用详情页	借用信息、审核状态、归还状态。

管理端页面	主要内容
管理首页	待审核、待归还、逾期数量统计。
设备管理页	设备列表、新增、修改、停用。
申请审核页	待审核申请列表、审核操作。
借出确认页	核对用户与设备，确认借出。
归还确认页	检查设备，确认归还。
用户管理页	用户信息、历史借用、权限状态。
公告管理页	发布、编辑、删除公告。
数据统计页	设备使用率、借用次数、逾期情况。

十一、核心页面设计说明

11.1 首页

首页应突出“快速找到设备”和“了解工作室通知”两个目标。页面顶部设置搜索栏，用户可输入设备名称或型号进行搜索。中部展示设备分类，如相机、镜头、三脚架、稳定器、灯光等。下方展示推荐设备或当前可借设备。页面底部设置导航栏，方便用户切换到设备列表、借用记录和个人中心。

11.2 设备详情页

设备详情页是用户决定是否借用设备的重要页面。页面上方展示设备高清图片，中部展示设备名称、型号、状态、参数和配件清单，下方展示借用规则和注意事项。若设备状态为“可借”，页面底部显示“申请借用”按钮；若设备已被借出或维修中，则按钮置灰，并显示不可借原因。

11.3 借用申请页

借用申请页主要用于填写借用信息。页面应展示用户所选择的设备信息，并提供时间选择器，用于选择借用开始时间和预计归还时间。用户还需要填写借用用途，例如课程作业、社团活动、宣传拍摄等。提交前系统应检查设备状态和时间冲突，避免重复预约。

11.4 个人中心页

个人中心页从上到下可分为个人信息区、借用情况区、当前设备卡片和功能菜单区。个人信息区包含头像、姓名、年级、身份等内容。借用情况区展示待归还、已逾期、已归还三个数量。当前设备卡片展示用户正在借用的设备，包括设备图片、名称、借用时间、预计归还时间和查看详情按钮。

11.5 管理首页

管理首页面向工作室管理员，主要展示需要立即处理的事项。页面可显示待审核申请数量、待归还设备数量、已逾期设备数量和维修中设备数量。管理员可以从首页快速进入申请审核、归还确认和设备管理页面。

十二、异常情况分析

异常情况	处理方式
设备逾期未还	当当前时间超过预计归还时间且设备仍未确认归还时，系统自动将记录状态改为“已逾期”，并向用户发送提醒。管理员可查看逾期列表并联系用户。
设备损坏	用户归还设备时，管理员如发现设备损坏，应记录损坏说明并上传图片，设备状态修改为“维修中”或“异常待处理”。

配件缺失	若缺少电池、充电器、存储卡、镜头盖等配件，管理员应记录缺失情况，并暂时将借用记录标记为“异常待处理”。
用户取消申请	在管理员审核前，用户可以取消借用申请。取消后申请状态变为“已取消”，设备状态不受影响。
管理员驳回申请	若设备时间冲突、用途不符合要求、用户存在不良记录或设备临时不可用，管理员可以驳回申请并填写原因。

十三、系统边界

本系统主要解决校内工作室相机及相关设备的借还管理问题，重点关注设备展示、借用申请、审核、借出、归还和记录追踪。本阶段暂不重点实现在线支付押金、复杂信用评分系统、校园统一身份认证深度对接、自动柜机取还设备、设备定位追踪、人脸识别认证和多校区跨区域调度等功能。

十四、可扩展功能

- 扫码借还：给每台设备贴二维码，扫码后快速进入设备详情或归还确认页面。
- 设备预约日历：用户可查看某台设备未来几天的预约情况，避免时间冲突。
- 用户信用分：根据逾期次数、损坏记录和借用频率生成信用评价。
- 维修记录管理：记录设备维修时间、原因、费用和维修结果。
- 消息通知功能：通过微信订阅消息提醒用户审核结果和归还时间。
- 数据可视化看板：用图表展示设备使用率、热门设备、逾期趋势等数据。
- 多工作室管理：支持不同学院、社团或工作室分别管理自己的设备。

十五、总结

相机漂流小程序面向校内师生和工作室管理员，主要解决传统相机借还过程中信息不透明、人工登记繁琐、设备状态难追踪、逾期管理困难等问题。系统通过设备展示、在线申请、管理员审核、借出确认、归还确认和记录查询等功能，实现相机及相关设备的规范化流转管理。该系统具有较强的校园应用

价值，既能提升用户借用设备的便利性，也能帮助工作室提高设备管理效率。后续可结合二维码、微信通知、数据统计和信用管理等功能进一步完善，形成更加完整的校园设备共享与管理平台。